TD 3 – Fonctions de plusieurs variables et optimisation

Exercice 1 – Dérivées partielles et gradient

Le coût de fonctionnement d'un service dépend de deux volumes d'activité x et y selon

$$C(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 + 10, \qquad x \geq 0,\ y \geq 0,$$

où C est exprimé en milliers d'euros.

1. Calculer les dérivées partielles $\partial C/\partial x$ et $\partial C/\partial y$.
2. Déterminer le gradient $\nabla C(2, 1)$.
3. Interpréter séparément les deux composantes du gradient dans le contexte.
4. Comparer $C(2{,}1, 1) - C(2, 1)$ avec $0{,}1\,\partial C/\partial x(2, 1)$, puis faire de même lorsque y passe de 1 à 1,1. Commenter la qualité de l'approximation.
5. Calculer la variation approximative de C lorsque (x, y) passe de $(2, 1)$ à $(2{,}02, 0{,}97)$ à l'aide du gradient.

Exercice 2 – Un gradient nul suffit-il ?

On considère sur $\mathbb{R}^2$ les fonctions

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + 2(y + 1)^2, \quad g(x, y) = x^2 - y^2, \quad h(x, y) = 5 - (x - 1)^2 - (y - 3)^2.$$

1. Calculer le gradient de chaque fonction et déterminer son point critique.
2. En utilisant directement la forme des expressions, classer ces points comme minimum global, maximum global ou point selle.
3. Pour g, étudier les restrictions $g(x, 0)$ et $g(0, y)$. Pourquoi le point critique n'est-il pas un extremum ?
4. Expliquer pourquoi la condition $\nabla F = 0$ est nécessaire pour un extremum intérieur d'une fonction dérivable, mais n'est pas suffisante.

Exercice 3 – Maximisation d'un profit à deux variables

Une entreprise vend deux services en quantités x et y. Son profit est

$$\pi(x, y) = 60x + 50y - x^2 - xy - y^2 - 200, \qquad x \geq 0, y \geq 0.$$

On admet que π est concave.

1. Calculer $\nabla\pi(x, y)$ et écrire les conditions du premier ordre.
2. Résoudre le système obtenu et vérifier que le point critique est admissible. Justifier qu'il s'agit du maximum global.
3. Calculer le profit maximal.

Exercice 4 – Utilité et contrainte budgétaire

Un consommateur choisit deux quantités $x \geq 0$ et $y \geq 0$. Son utilité est

$$U(x, y) = \sqrt{xy},$$

et sa contrainte budgétaire est $2x + y = 120$.

1. Représenter l'ensemble budgétaire dans le plan (x, y) et identifier les deux choix extrêmes.
2. Former le lagrangien
$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \sqrt{xy} + \lambda(120 - 2x - y).$$
3. Écrire les trois conditions du premier ordre, puis montrer qu'elles impliquent $y = 2x$ lorsque $x, y > 0$.
4. Déterminer le panier optimal et le niveau d'utilité correspondant.
5. Comparer avec les choix extrêmes. Pourquoi cette vérification est-elle utile dans une optimisation sous contrainte ?

Exercice 5 – Minimiser un coût sous contrainte de production

Une entreprise utilise deux facteurs $x > 0$ et $y > 0$. Elle doit produire exactement 100 unités selon la contrainte $xy = 100$. Le coût des facteurs est

$$C(x, y) = 4x + y.$$

1. Former le lagrangien associé à la minimisation de C sous la contrainte $xy = 100$.
2. Écrire les conditions du premier ordre et montrer qu'à l'optimum $y = 4x$.
3. Déterminer les quantités optimales de facteurs et le coût minimal.
4. Vérifier le résultat en remplaçant y par $100/x$ dans le coût et en étudiant la fonction d'une variable obtenue.
5. Le prix du facteur x double. Refaire seulement les étapes nécessaires pour déterminer le nouveau rapport optimal y/x. Interpréter la substitution entre facteurs.